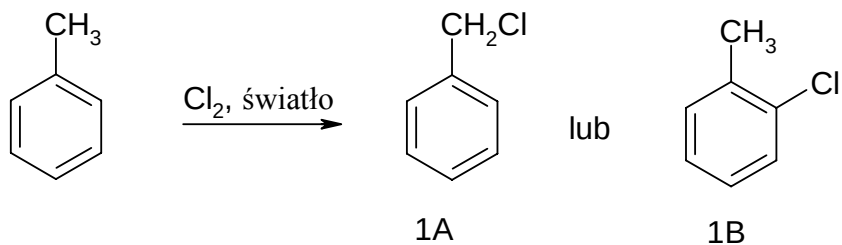


ZADANIE 4

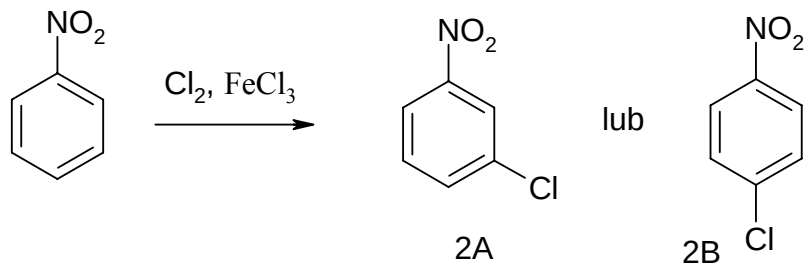
6 reakcji organicznych

Wskaż główne (lub jedyne) produkty w poniższych reakcjach chemicznych. Wybór krótko uzasadnij.

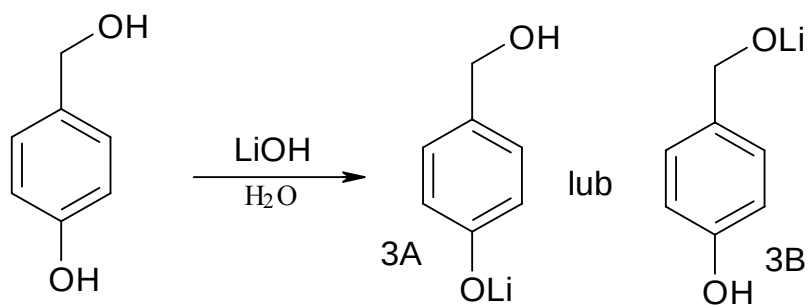
1.



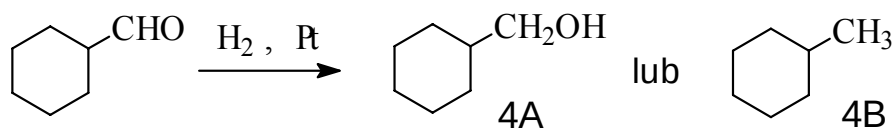
2.



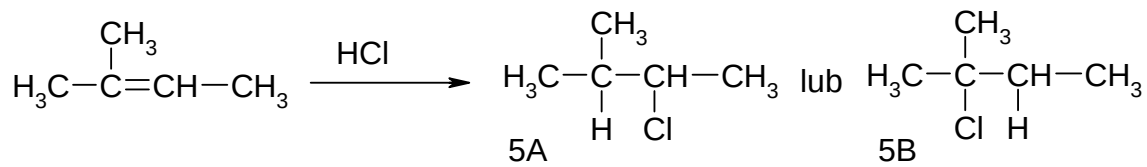
3.



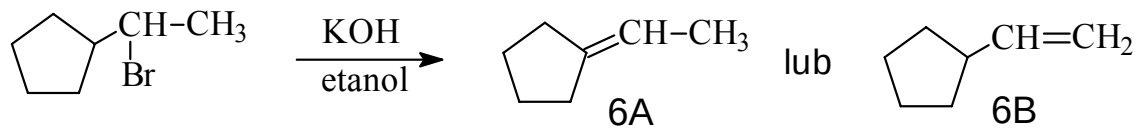
4.



5.



6.



ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

1A. W reakcjach chlorowania inicjowanych światłem bez użycia katalizatora typu kwas Lewisa (np.: FeCl_3) podstawieniu ulegają atomy wodoru przy atomie węgla o hybrydyzacji sp^3 , a nie aromatyczne (reakcja biegnie wg. mechanizmu wolnorodnikowego).

2A. Podstawniki związane z pierścieniem aromatycznym wywierają wpływ kierujący na kolejne wprowadzane podstawniki w reakcjach podstawienia elektrofilowego w układach aromatycznych. Grupa nitrowa jest podstawnikiem kierującym w pozycję *meta*.

3A. Fenole są kwasami mocniejszymi od wody, alkohole zaś – słabszymi kwasami niż woda. Dlatego też w reakcji alkoholu p-hydroksybenzylowego z roztworem wodorotlenku tworzy się odpowiedni fenolan, natomiast alkoholan praktycznie nie powstaje.

4A. Redukcja aldehydów wodorem w obecności katalizatora platynowego prowadzi do alkoholi pierwszorzędowych. Reakcja jest procesem przyłączenia wodoru do wiązania podwójnego C=O. (Redukcja do węglowodorów jest możliwa, lecz zachodzi w innych warunkach: Zn(Hg)/stęż. HCl – redukcja Clemmensena lub: hydrazyna/mocna zasada – redukcja Wolffa-Kiznera)

5B. Jest to przykład reakcji addycji elektrofilowej do wiązania podwójnego, a powstający w przewadze produkt jest zgodny z regułą Markownikowa. W przypadku, gdy alken jest niesymetryczny tworzy się w przewadze produkt będący wynikiem przyłączenia odczynnika elektrofilowego (kationu) do niżej rzędowego atomu węgla.

6A. Kierunek reakcji eliminacji w tym przypadku jest zgodny z regułą Zajcewa. Głównym produktem jest związek o bardziej podstawionym wiązaniu podwójnym.